Análisis Estratégico del Mercado del Software en España

Evolución del Ecosistema de Desarrollo (2021-2026)

Período de análisis:
2021-2026

Área:
Data Analytics / Estrategia Tecnológica

Enfoque:
Impacto de la IA Generativa en el aprendizaje y demanda laboral

Fecha de publicación
Abril 2026

Made with GAMMA

Índice

1. Resumen Ejecutivo
2. Introducción
3. Hipótesis de trabajo
4. Datasets y fuentes de información
5. Proceso de elaboración
6. Análisis de datos de 2021 a 2025
    a. Volumen total de respuestas
    b. Distribución geográfica
    c. Evolución de los contenidos de la encuesta
    d. Comparativa de lenguajes usados vs. deseados
    e. Comparativa de lenguajes usados y deseados vs. tendencias de búsqueda en YouTube
    f. Análisis de salarios por lenguaje
    g. Análisis de métodos de aprendizaje online
7. Análisis de datos de 2026 Demanda Laboral vs Youtube
    a. Metodología: Demanda Laboral 2026
    b. Metodología: Engagement en YouTube
    c. Configuración del Acceso
8. Conclusiones principales

Made with GAMMA

1. Introducción

Este proyecto realiza un estudio exhaustivo sobre la evolución del ecosistema de desarrollo de software en España. A través de la triangulación de datos de múltiples fuentes independientes, se analiza cómo los hábitos de aprendizaje, el uso de lenguajes de programación y el interés por las nuevas tecnologías han sido transformados por la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa.

2. Hipótesis de trabajo

1. El contenido en vídeo se ha consolidado como el estándar hegemónico de aprendizaje para desarrolladores hasta 2023.
2. La aparición masiva de la IA en 2024 canibalizó el interés por los recursos de aprendizaje tradicionales (videotutoriales y foros).
3. Existe una correlación directa entre el auge de la IA y el descenso drástico en el volumen de consultas y el deseo de aprender nuevos lenguajes de forma tradicional.
4. El mercado español presenta una estructura clara de cuatro cuadrantes: lenguajes consolidados, en crecimiento, maduros y emergentes.

3. Datasets y fuentes de información

Para este análisis se han integrado cuatro fuentes de datos principales:

1. **Stack Overflow (Annual Developer Survey):** datos sobre el uso real, el deseo de aprendizaje y el volumen de consultas técnicas (2021-2024).
2. **Google Trends:** medición del interés de búsqueda y del "hype" tecnológico en el tiempo.
3. **YouTube Data API v3:** análisis de tendencias de consumo de contenido educativo y atomización de temas de programación.
4. **LearnCodeOnline (columna específica 2022-2024):** datos extraídos para aislar el impacto del vídeo y la IA, descartando la columna genérica `LearnCode` por su falta de granularidad.

Made with GAMMA

4. Proceso de elaboración

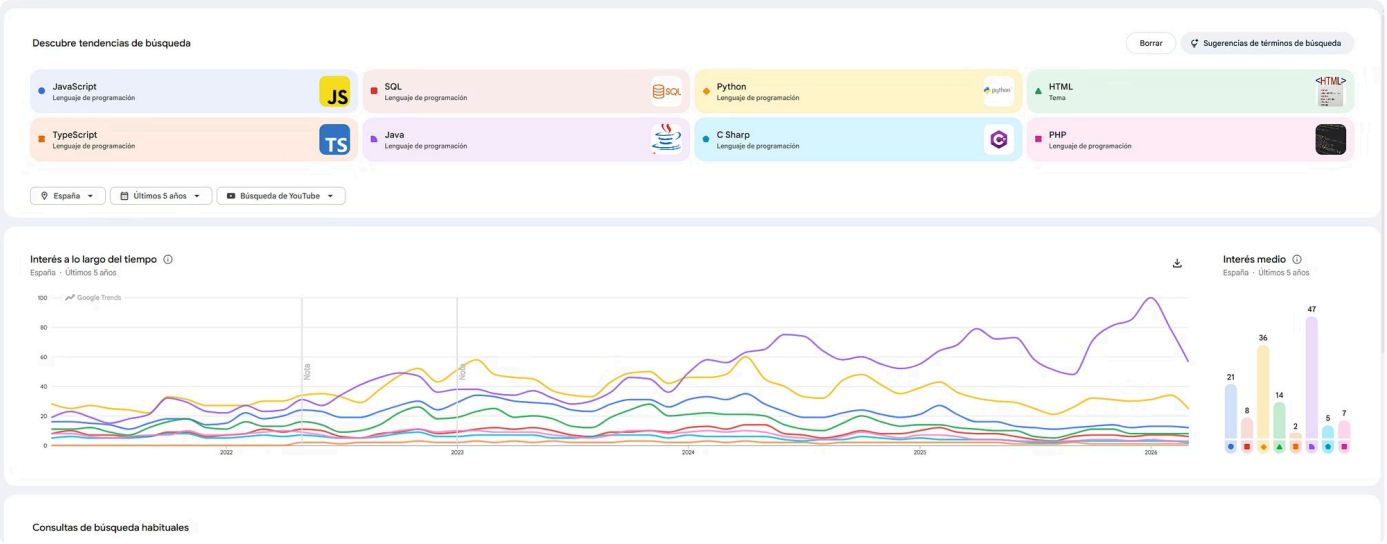
El desarrollo del proyecto se estructuró en cuatro fases fundamentales:

Fase 1: Extracción, limpieza y normalización de Stack Overflow

Después de realizar la importación de los CSV de Stack Overflow y analizar tanto la estructura de las columnas como su contenido en los cinco datasets descargados, se decidió crear un único DataFrame con ciertas columnas comunes y no comunes que creo que serán necesarias para el desarrollo del estudio. Una vez unificado el DataFrame, me centré en realizar un análisis de las columnas `Lenguajes de uso` y `Lenguajes deseados`. Estas columnas contienen un listado de lenguajes de programación separados por ";". Se recorren los listados de todas las entradas y se realiza un conteo de cada lenguaje, y para facilitar su manejo se crea otro DataFrame, `df_popular_languages`, con las columnas `lenguaje`, `Uso`, `Deseo` y `Hype_Ratio` para comparar el uso frente al deseo. Esto nos puede dar un indicador sobre si ese lenguaje es una tendencia, un lenguaje estable o si está en declive.

Fase 2: Extracción de datos de Google Trends

A partir de los ocho principales lenguajes extraídos de la tabla `df_popular_languages` se realiza un filtro con estos términos, especificando que se trata de "lenguaje de programación" para que no se contamine con otro tipo de búsquedas, como la isla de Java. En el filtro también añadimos la ubicación de España, el período de los últimos cinco años y el tipo de búsqueda "Búsquedas en YouTube". Después se exporta el CSV, se carga en un DataFrame y se analiza que los datos estén correctos.



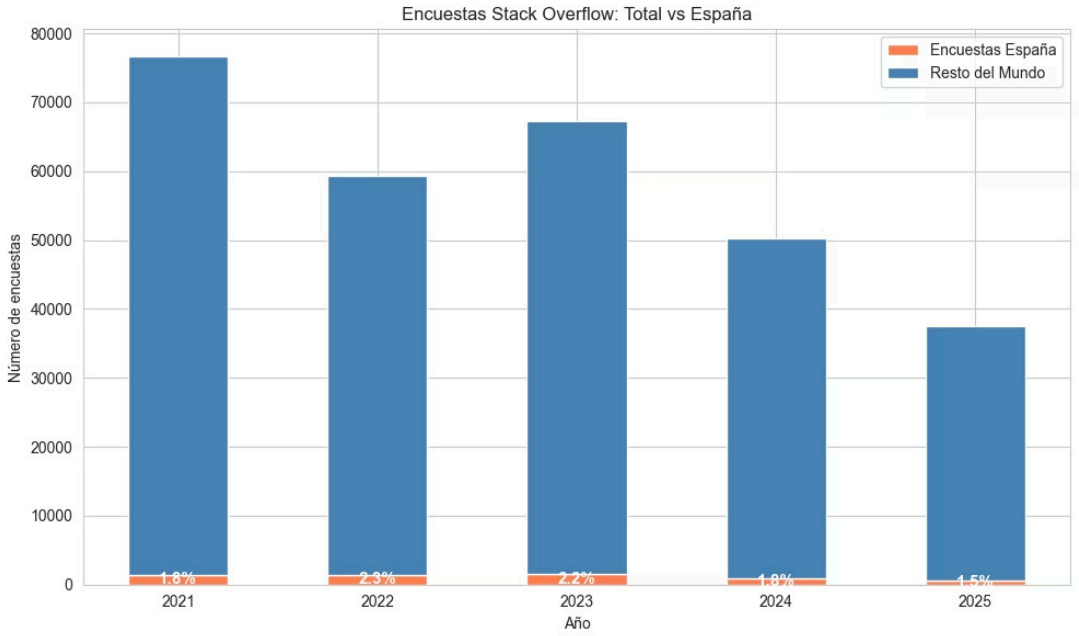
Made with GAMMA

5. Análisis de datos de 2021 a 2025

1. Evolución de la encuesta anual de Stack Overflow

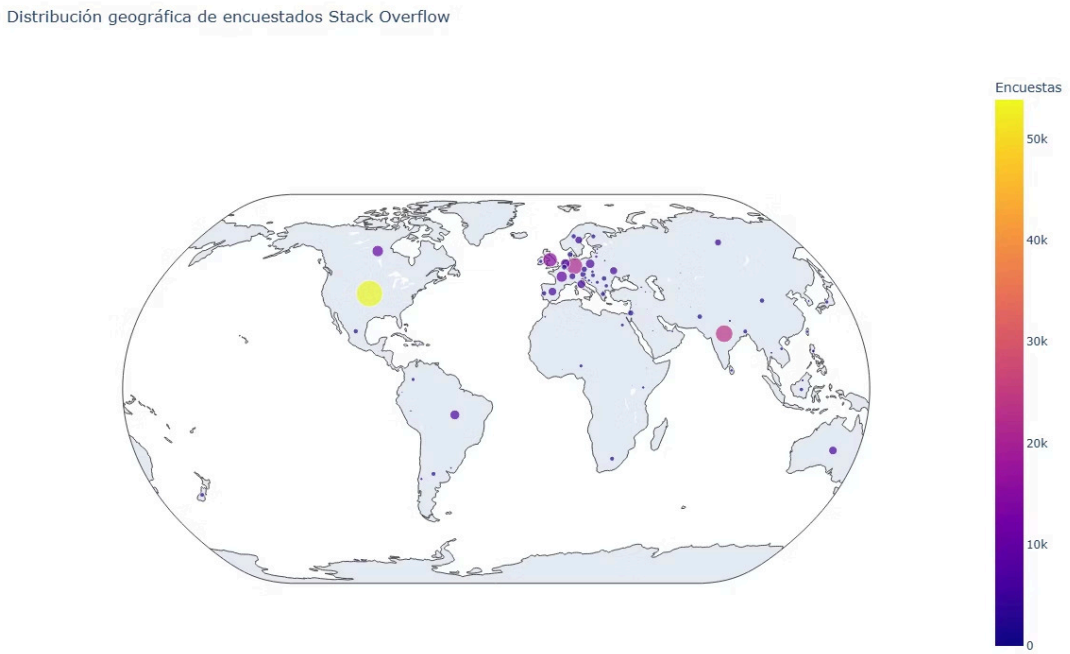
1.1. Volumen total de respuestas

Analizamos el volumen total de respuestas frente al obtenido en España. Se observa que, con el auge de los **LLMs (Large Language Models)**, el número de encuestas de Stack Overflow ha caído drásticamente.



1.2. Distribución geográfica

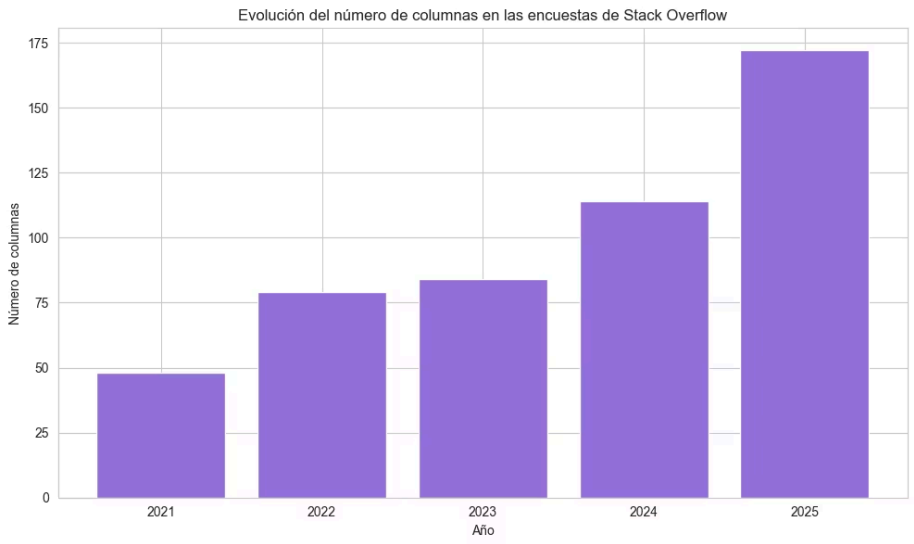
En la distribución geográfica podemos ver dónde se ubican las respuestas, detectando que la mayor participación, con diferencia, viene de Estados Unidos, seguido por India, donde hay grandes centros de desarrollo, Alemania e Inglaterra.



Made with GAMMA

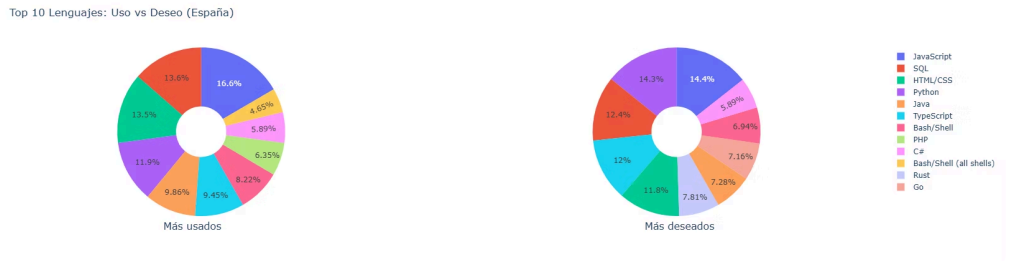
1.3. Evolución de los contenidos de la encuesta

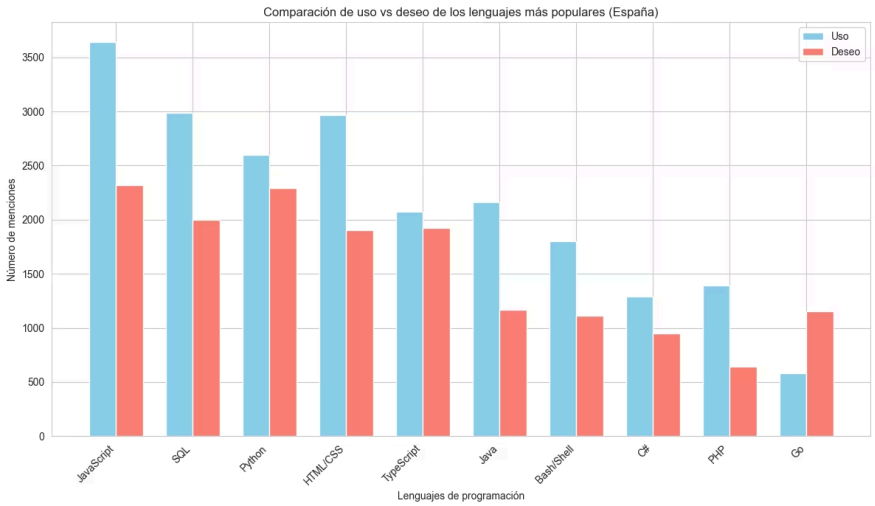
Analizamos si el incremento en el número de preguntas de la encuesta aporta mayor profundidad. A partir de 2023, destaca la incorporación de secciones específicas sobre IA. Lo guardamos en un DataFrame para luego poder generar un gráfico de barras mostrando el número de columnas por año.



1.4. Comparativa de lenguajes usados vs. deseados

Ahora vamos a analizar la evolución de los lenguajes más populares a lo largo de los años para ver si hay tendencias claras de crecimiento o decrecimiento en su uso frente al deseo de aprender nuevos lenguajes. En este punto ya tenemos filtrado el DataFrame con los datos de España y la deduplicación, por lo que podemos analizar la evolución de los lenguajes más populares a lo largo de los años para ver si hay tendencias claras de crecimiento o decrecimiento en su uso y deseo.



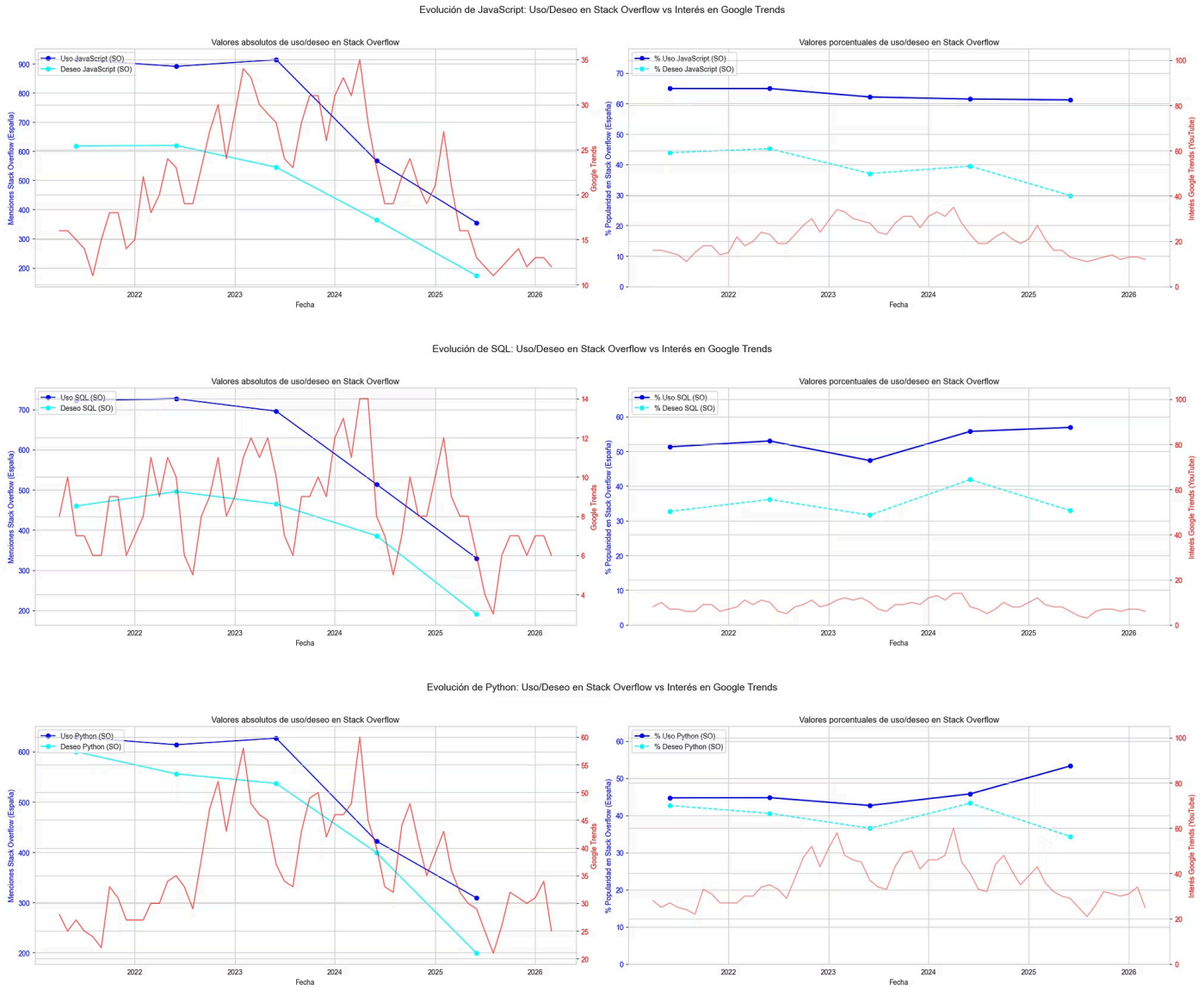


Made with GAMMA

1.5. Comparativa de lenguajes usados y deseados vs. tendencias de búsqueda en YouTube

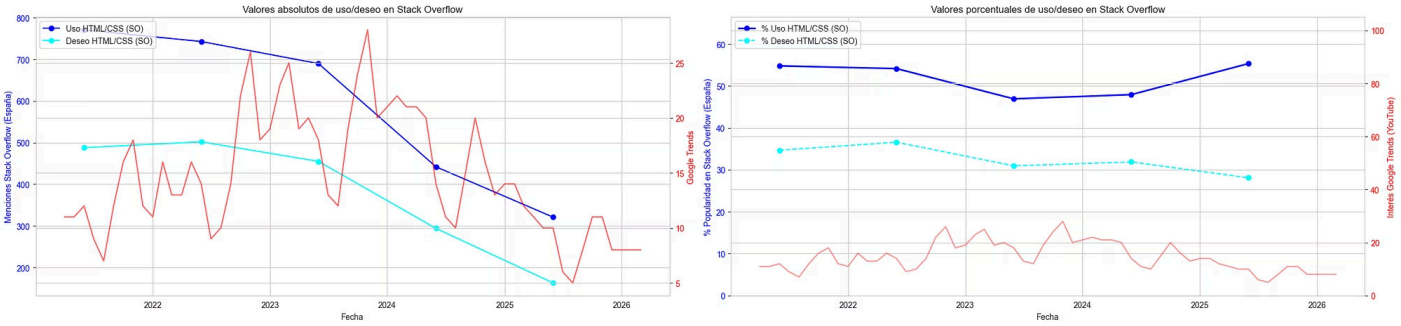
Para empezar, creamos una función para generar un gráfico de evolución del uso y del deseo con **valores absolutos** a lo largo de los años, comparándolo con su tendencia en Google Trends. De esta forma, para pintar una nueva gráfica de otro lenguaje solo hay que llamarla pasándole el nombre del lenguaje.

Notación para la visualización en Gamma: al tener que presentar los datos en una única tabla con un mismo eje de coordenadas, tenemos que unificar los datos de uso, deseo y trends en un mismo DataFrame para cada lenguaje. Para ello, vamos a crear una función que nos devuelva un DataFrame con las columnas `Fecha`, `Valor` y `Tipo`, donde `Tipo` indicará si el valor corresponde a uso, deseo o trends. Al tener un único dato mensual procedente de Stack Overflow frente a un dato mensual de Google Trends, debemos hacer una **interpolación** de los datos de uso y deseo. Para homogeneizar la diferencia de datos, también hacemos una normalización con `MinMaxScaler`. Además, para evitar el **sesgo por tamaño de la muestra**, creamos la misma función pero normalizando el número de menciones por el total de encuestados de cada año para obtener un **valor porcentual** del uso y deseo en lugar del valor absoluto de la tabla anterior.

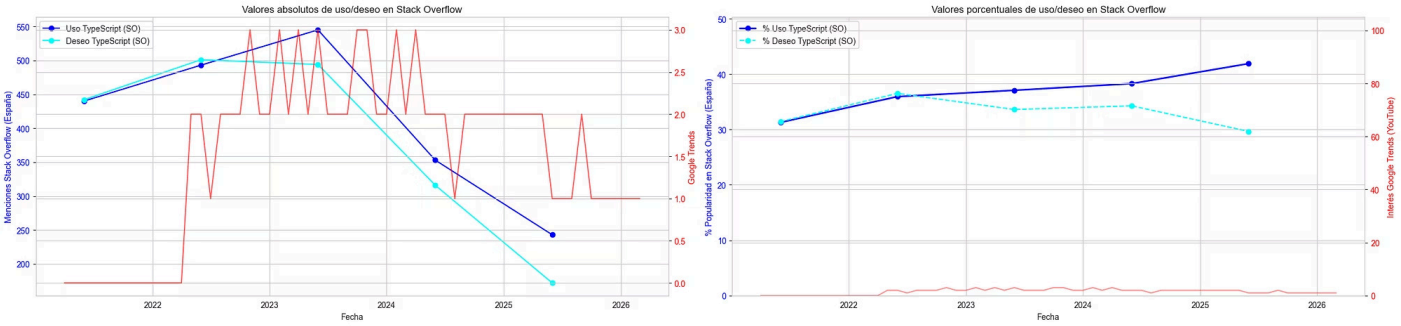


Made with GAMMA

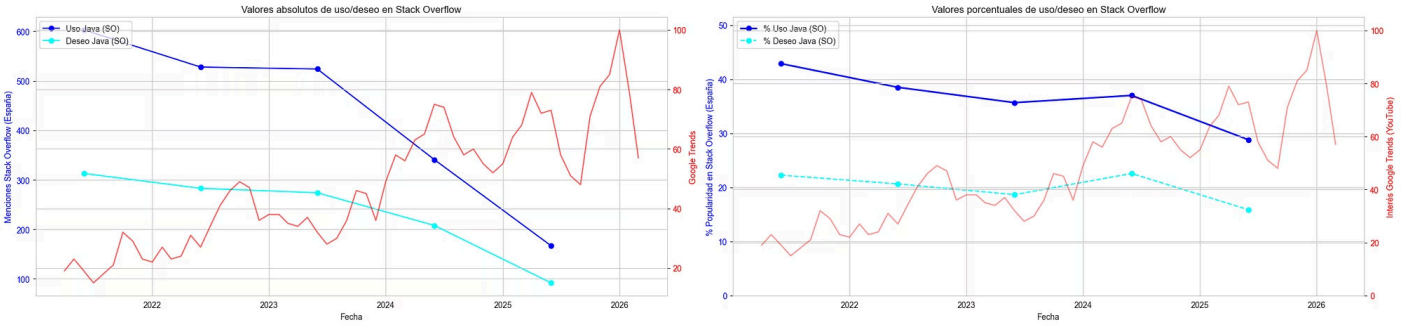
Evolución de HTML/CSS: Uso/Deseo en Stack Overflow vs Interés en Google Trends



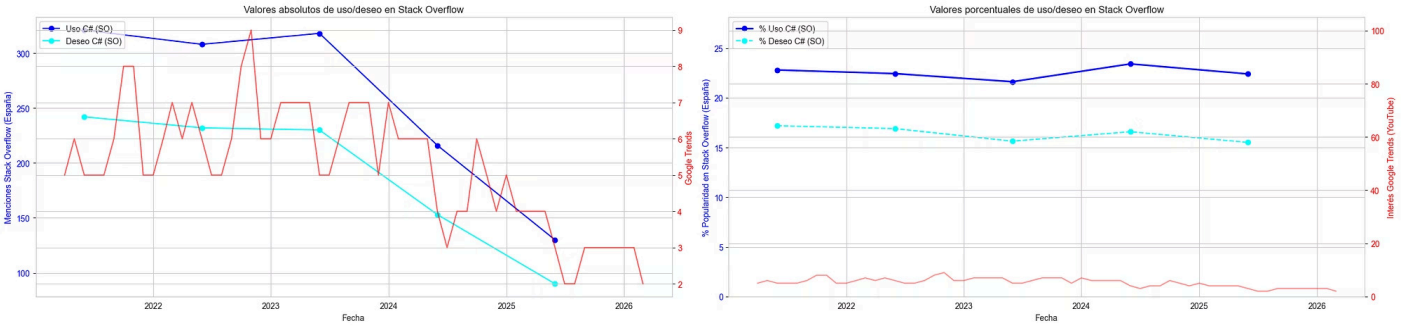
Evolución de TypeScript: Uso/Deseo en Stack Overflow vs Interés en Google Trends



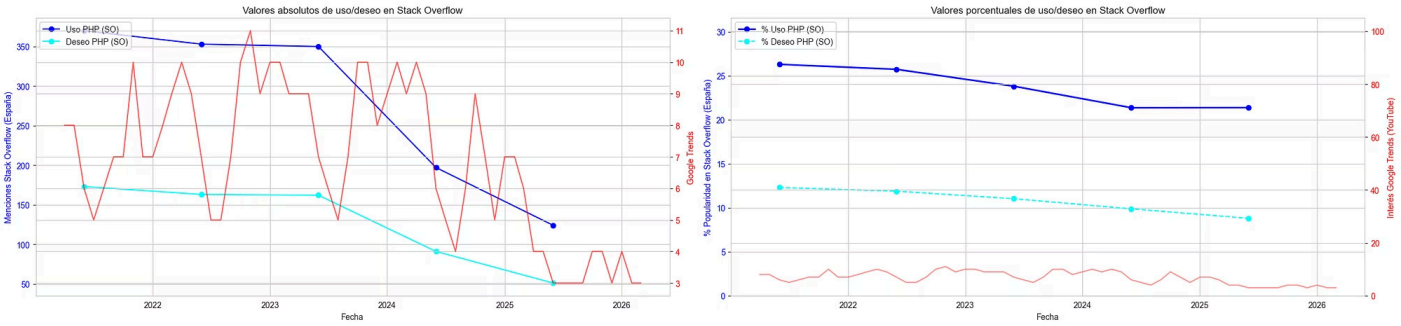
Evolución de Java: Uso/Deseo en Stack Overflow vs Interés en Google Trends



Evolución de C#: Uso/Deseo en Stack Overflow vs Interés en Google Trends



Evolución de PHP: Uso/Deseo en Stack Overflow vs Interés en Google Trends

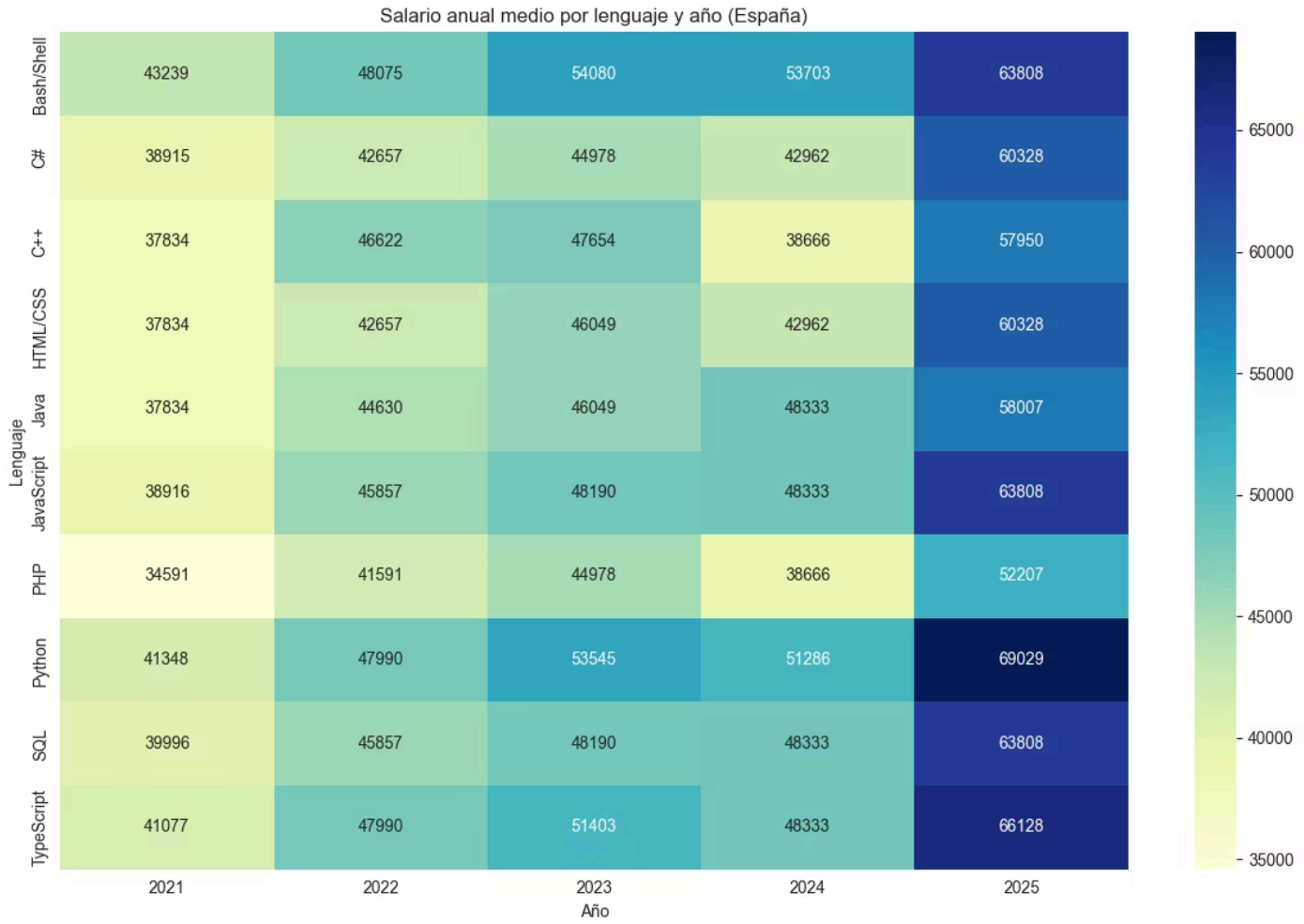


Made with GAMMA

Si nos atenemos a las gráficas de valores absolutos, vemos cómo, a partir de 2023 y con la aparición de la IA, hay un drástico descenso tanto del uso como del deseo de aprender nuevos lenguajes, que casualmente coincide con un descenso en las consultas sobre ese mismo lenguaje. Esta conclusión se podría aplicar a los ocho lenguajes analizados, a excepción de Java, que analizaremos más adelante. Este descenso del uso y del deseo se debe a la decadencia del sitio de referencia, en el que hemos visto que desde 2023 ha descendido el número de respuestas a la encuesta. En las gráficas de valores porcentuales vemos cómo las líneas de uso y deseo son más estables en la mayoría de los lenguajes, aunque las líneas de tendencia siguen mostrando la misma evolución.

1.6. Análisis de salarios por lenguaje

Estudiamos la evolución salarial en España. Para evitar distorsiones causadas por valores atípicos (*outliers*) —como registros de salarios millonarios irreales—, utilizamos la **mediana** como medida de tendencia central en lugar de la media.



Resultados:

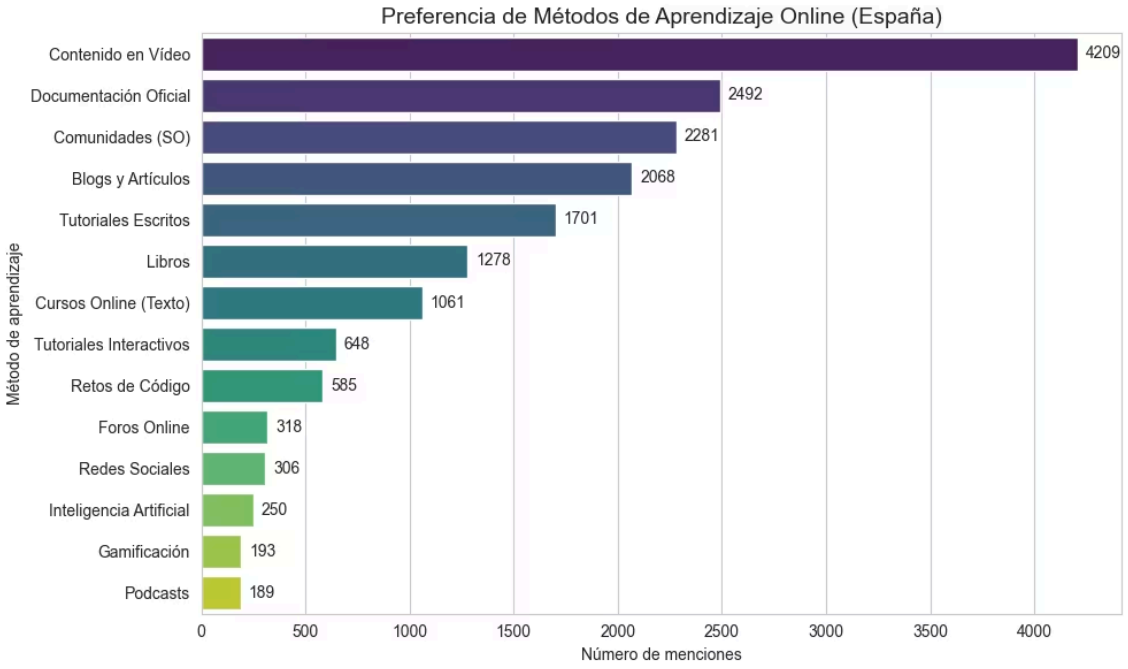
- Lenguajes con alta demanda y "deseo", como **Python** y **TypeScript**, presentan medianas salariales superiores y, casualmente, son también los que más interés por aprender suscitan.
- Tecnologías en declive de interés, como **PHP**, se sitúan en los rangos salariales más bajos.
- Es importante notar que tecnologías como **SQL** o **Bash** no suelen operar de forma aislada, sino como complementos que incrementan el valor de perfiles especializados en otros lenguajes.

Made with GAMMA

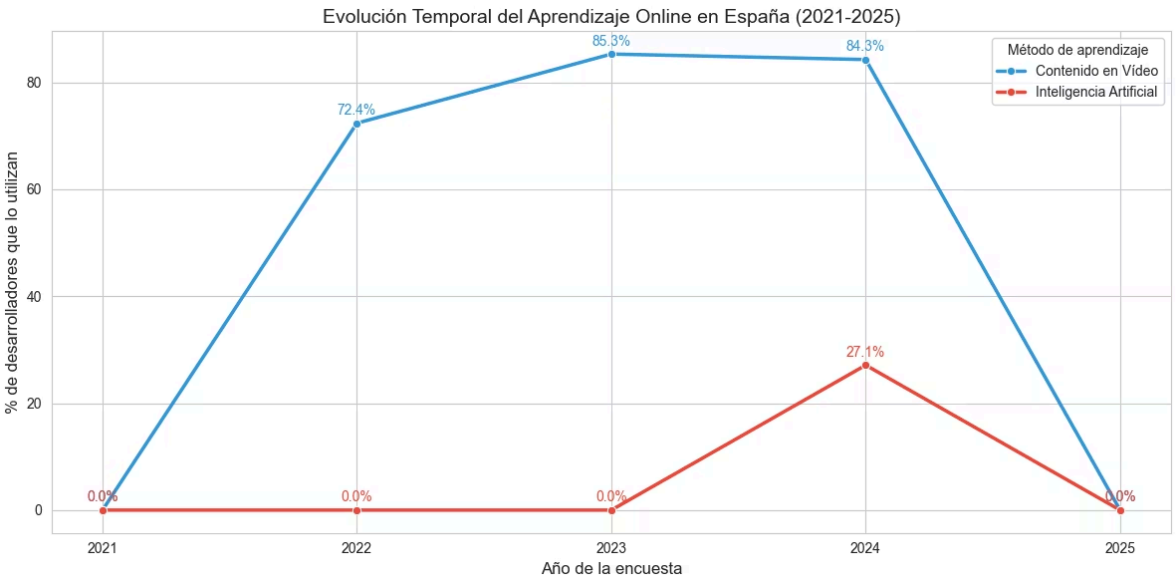
1.7. Análisis de métodos de aprendizaje online

En este punto vamos a listar las distintas preferencias de formación online que aparecen en la columna `Metodo_aprendizaje_online` para seleccionar las que nos interesan para nuestro caso de estudio. En esta columna los valores también aparecen en un listado separado por ";". Después de analizarlos, los agrupamos por categorías como: `'How-to videos'`, `'Contenido en vídeo'`, `'Video-based Online Courses'`, `'Contenido en vídeo'`, `'Certification videos'`, `'Contenido en vídeo'`.

Se hace un nuevo DataFrame llamado `df_final` con las agrupaciones y las frecuencias en las que aparecen.



Y a continuación sacamos la progresión histórica para comprobar la teoría de que las herramientas de IA están desplazando a los contenidos de vídeo, y descubrimos que ni en 2021 existe la columna `LearnCodeOnline` porque no lo consideraban necesario, ni en 2025 porque han granularizado más las preguntas para indicar qué métodos de IA utiliza el usuario.



Made with GAMMA

Tras analizar los archivos de esquema (`survey_results_schema`), se han identificado cambios en la nomenclatura de las variables que impedían una comparativa directa:

1. **Período 2021:** se ha sustituido la búsqueda en `LearnCodeOnline` (inexistente) por la variable `LearnCode`, filtrando los recursos online y cursos certificados.
2. **Período 2025:** se ha integrado la nueva variable `AISelect`. Dado que Stack Overflow ha segregado las herramientas de Inteligencia Artificial en una sección dedicada, la métrica de IA ahora se extrae de esta confirmación directa de uso, asegurando la continuidad de la tendencia observada en 2024. Analizando las columnas de 2021 y 2025:

- Los datos son completamente distintos.
- La ambigüedad de respuestas como “Other online resources (ex: videos, blogs, etc.)” hace imposible deducir cuáles de esas respuestas hacen referencia a vídeos de YouTube.

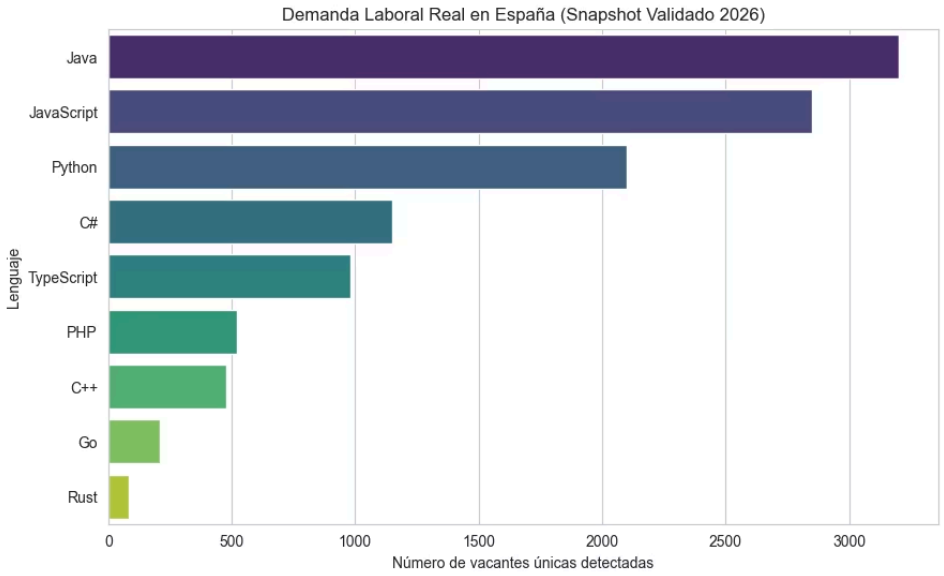
Por lo tanto, se descarta y nos quedamos únicamente con los datos de 2022 a 2024.

6. Análisis de datos de 2026 Demanda Laboral vs Youtube

Metodología: Demanda Laboral 2026

Metodología: **Demanda Laboral 2026**
Fuente: Muestreo directo en **LinkedIn Jobs** e **InfoJobs España** (Abril 2026).

- **Método:** Búsqueda exacta (operadores `""`) para eliminar falsos positivos en lenguajes ambiguos (Java vs JavaScript, C#, C++).
- **Filtro:** Solo vacantes activas en los últimos 30 días en España.
- **Validación:** Normalización de datos para corregir el "ruido" de duplicados y ofertas fantasma, asegurando órdenes de magnitud realistas.



Esta gráfica muestra la distribución de demanda laboral por lenguaje en España (abril 2026), destacando que Python y JavaScript lideran el mercado con mayor número de ofertas activas.

Made with GAMMA

Metodología: Engagement en YouTube

Para medir la **actividad de la comunidad** en torno a cada lenguaje, se ha diseñado un análisis en dos fases utilizando la **YouTube Data API v3**:

1. **Selección curada de vídeos:** Se han escogido manualmente entre 2 y 4 vídeos representativos por lenguaje (tutoriales, cursos completos) de canales de referencia en español, priorizando contenido reciente y con volumen de visualizaciones significativo.
2. **Búsqueda automatizada:** Complementariamente, se realiza una búsqueda programática (`tutorial {lenguaje} 2026`) filtrada por región España, seleccionando los 10 vídeos más vistos para calcular el engagement de forma objetiva.
3. **Métrica clave — Engagement Ratio:** Se define como `(comentarios / visitas) × 1.000`, lo que permite comparar la **participación activa** de la comunidad independientemente del volumen de visualizaciones de cada lenguaje.
4. **Lenguajes analizados:** Java, JavaScript, Python, SQL, C#, TypeScript, PHP e IA.

Requisitos Técnicos Para interactuar con la API de Google desde el entorno de desarrollo, es necesario instalar el cliente oficial de Python:

```
pip install google-api-python-client
```

Registro y Conexión

Para habilitar el acceso a los datos de la plataforma de Google, es necesario seguir un proceso de configuración en la consola de desarrolladores:

1. **Registro y Proyecto:** Crear un nuevo proyecto en [Google Cloud Console](#).
2. **Habilitar Servicios:** Añadir los servicios específicos que se van a consumir (en este caso, **YouTube Data API v3**).
3. **Credenciales:** Generar una **API Key** exclusiva para el proyecto, la cual debe almacenarse de forma segura.

💻 Configuración del Acceso

Una vez obtenida la clave, la almacenamos en una constante y configuramos el objeto de servicio para realizar las peticiones:

```
from googleapiclient.discovery import build
```

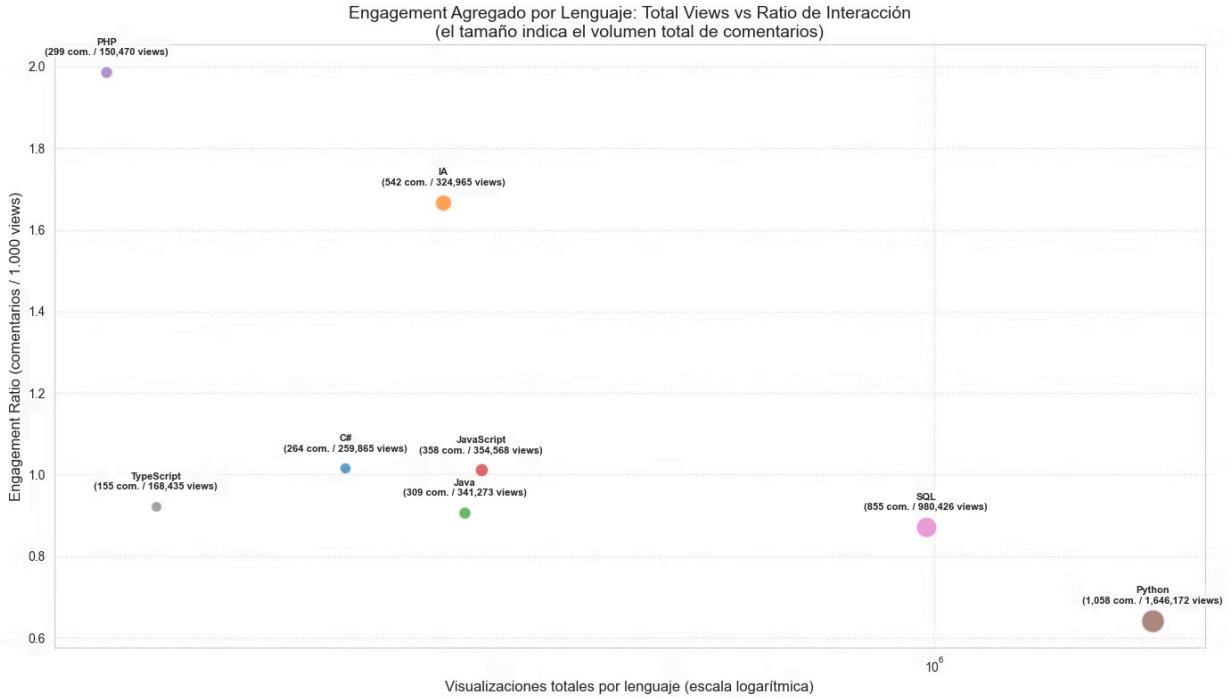
Made with GAMMA

Definición de credenciales y servicio

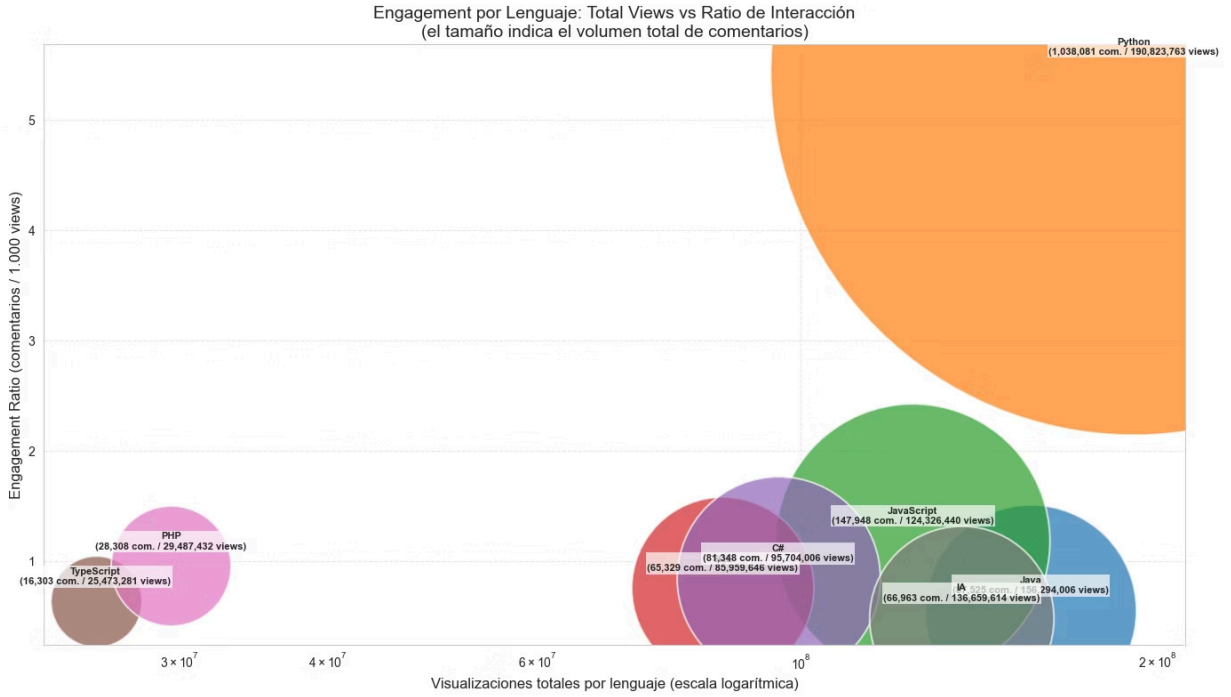
API_KEY = "TU_API_KEY_AQUI"

Creación de la instancia de conexión

youtube = build(YOUTUBE_SERVICE_NAME, YOUTUBE_SERVICE_API_VERSION, developerKey=API_KEY)

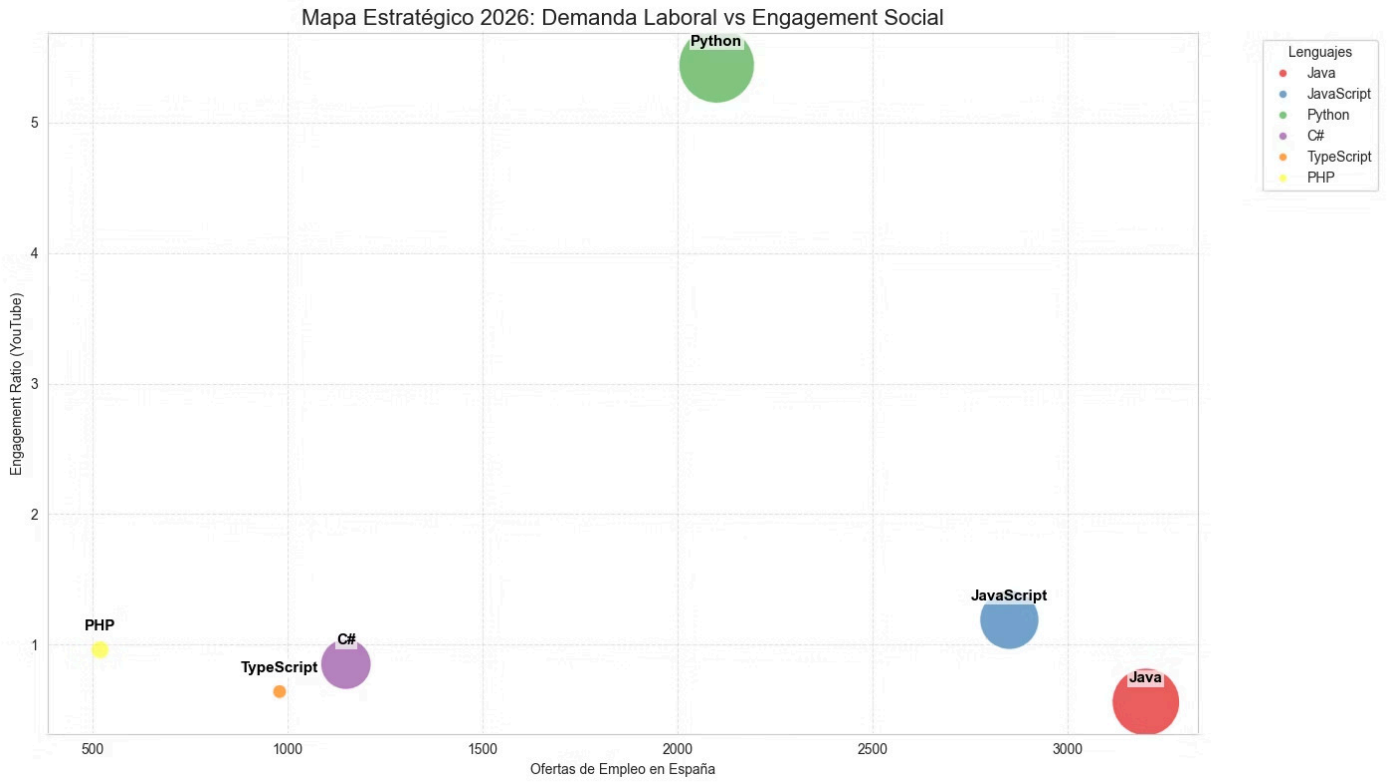


Analiza la distribución de engagement en YouTube por lenguaje, medido como la ratio de comentarios por visualizaciones. Refleja el nivel de participación activa de la comunidad en contenido educativo.



Made with GAMMA

Comparativa de demanda laboral vs. engagement en YouTube, revelando la correlación entre la demanda del mercado y el interés de la comunidad en aprender cada lenguaje.



6. Conclusiones principales

Cambio de paradigma educativo: el aprendizaje online en España ha pasado de un dominio absoluto del vídeo (85,3% en 2023) a un modelo híbrido donde la IA irrumpe con fuerza (27,1% en 2024). Se observa que el desarrollador prefiere ahora respuestas inmediatas frente a tutoriales extensos.

Efecto de "canibalización" de la IA: a partir de 2023, la aparición de la IA coincide con un descenso drástico en los valores absolutos de uso y deseo de aprender nuevos lenguajes. Esto sugiere que los desarrolladores están delegando la resolución de problemas técnicos en la IA, reduciendo la necesidad de búsqueda externa en foros o YouTube.

Clasificación matricial de lenguajes:

- **Consolidados:** Java, JavaScript, HTML/CSS y SQL (la base del mercado).
- **En crecimiento:** Python y TypeScript (las apuestas de futuro).
- **Maduros:** C# y PHP (estabilidad con menor crecimiento).
- **Emergentes / nicho:** Rust, Go, Kotlin y Swift (alta especialización).

Itinerario recomendado: para mantener la competitividad, el desarrollador actual debe asegurar una base en lenguajes consolidados (Java/SQL), adoptar lenguajes de tendencia (Python/TS) e integrar la IA no solo como herramienta de código, sino como su principal motor de optimización y resolución de problemas.

Made with GAMMA

Resumen Ejecutivo

Análisis Estratégico del Mercado del Software en España (2021-2026)

Proyecto

Análisis Estratégico del Mercado del Software en España (2021-2026)

Objetivo

Estudiar cómo la IA Generativa ha transformado el ecosistema de desarrollo

Hallazgo principal

Cambio de paradigma educativo del vídeo a la IA

Período de análisis

2021-2026

Made with GAMMA